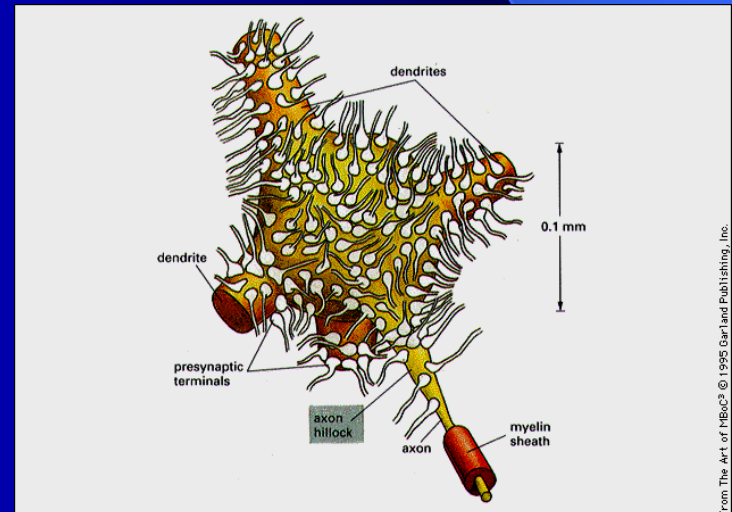
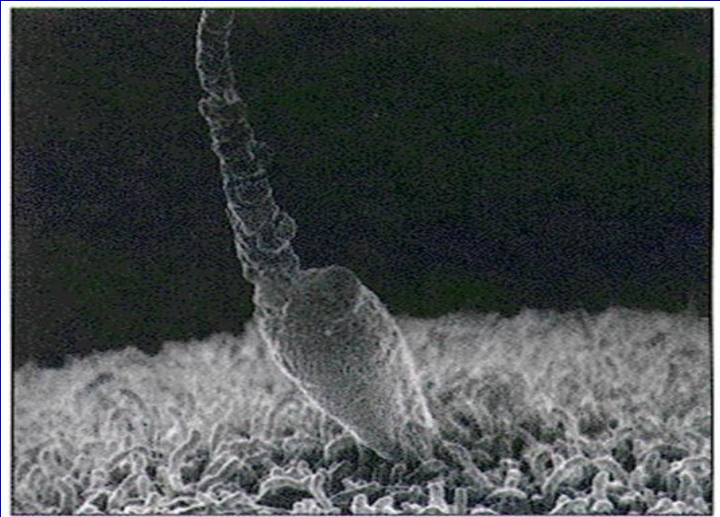
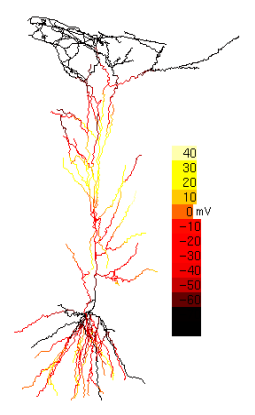


Физиология человека и ЖИВОТНЫХ

Физиология возбудимых клеток.

Синаптическая передача

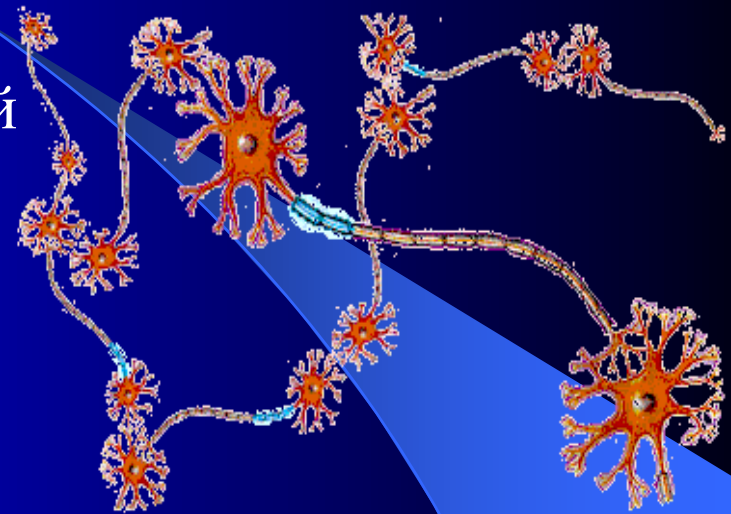




Классификация синапсов

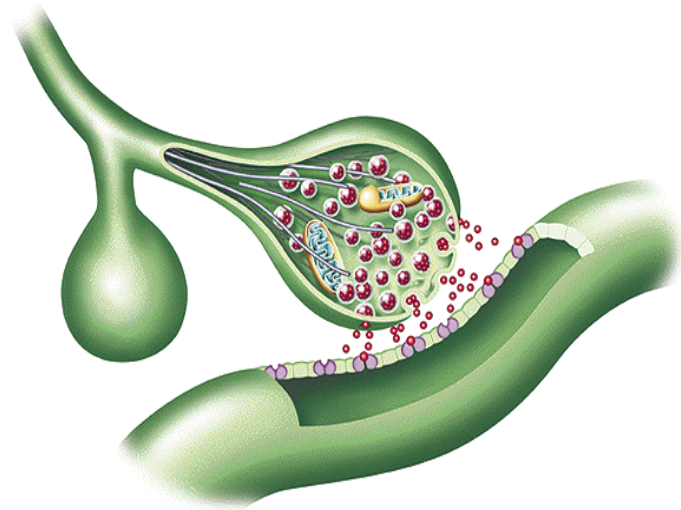
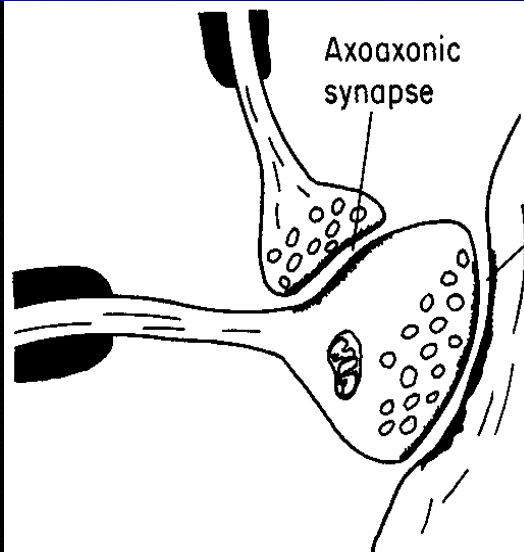
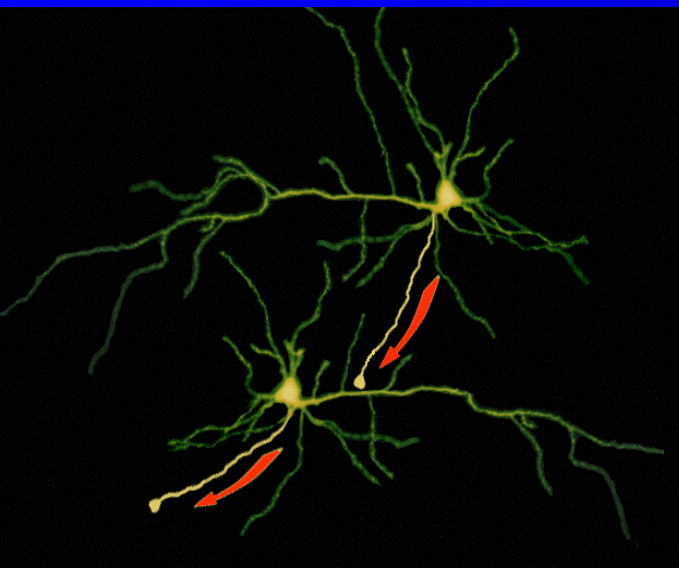
По расположению:

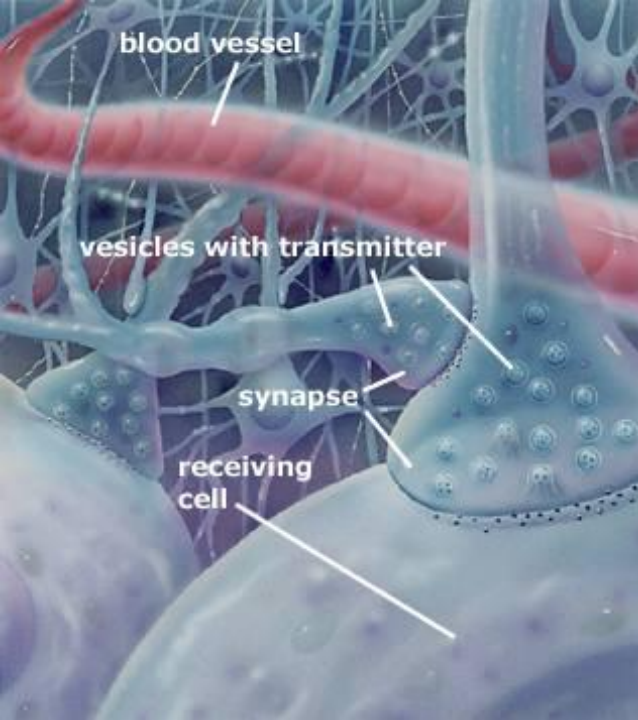
- аксо-соматический
- аксо-дендритный
- аксо-аксональный
- аксо-васкулярный



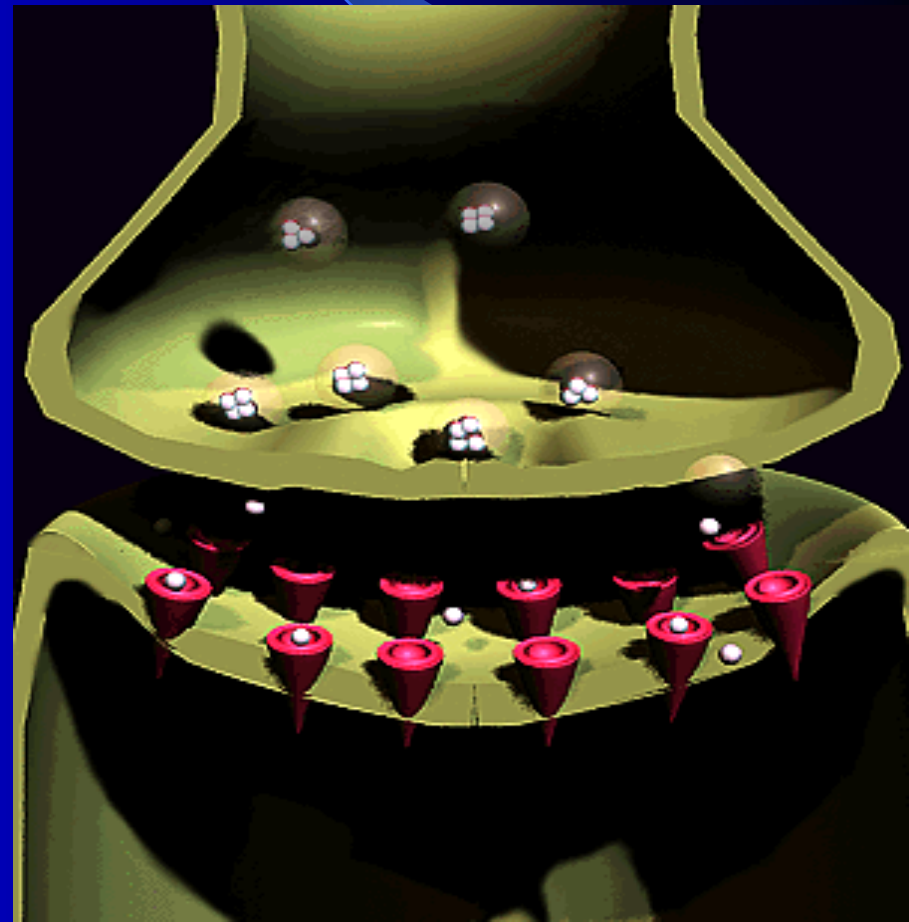
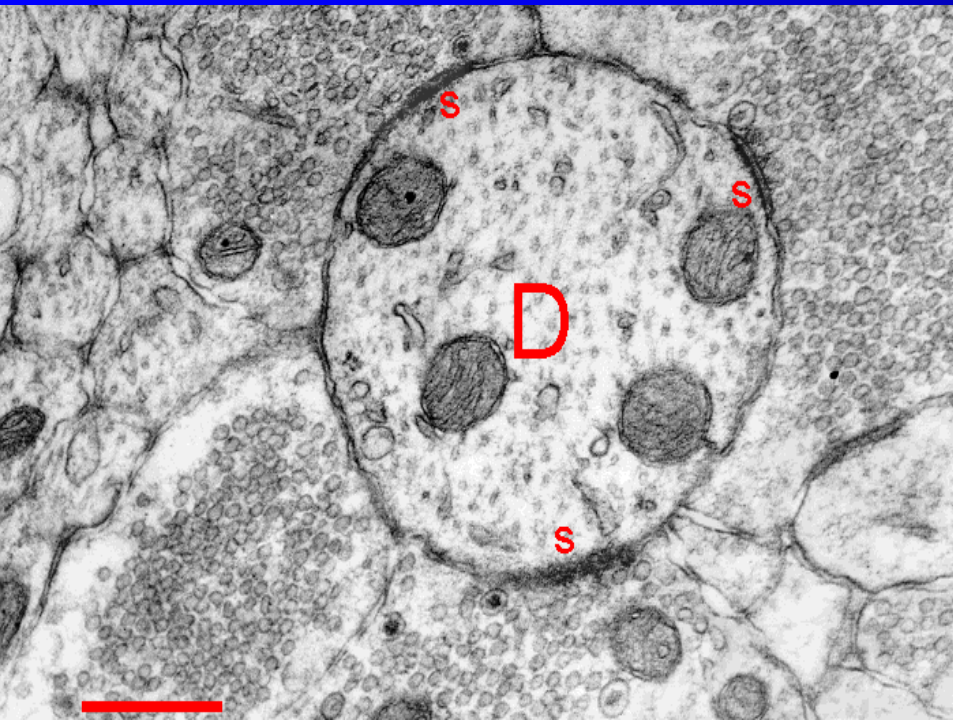
По механизму:

- Химический
- Электрический
- Электро-химический

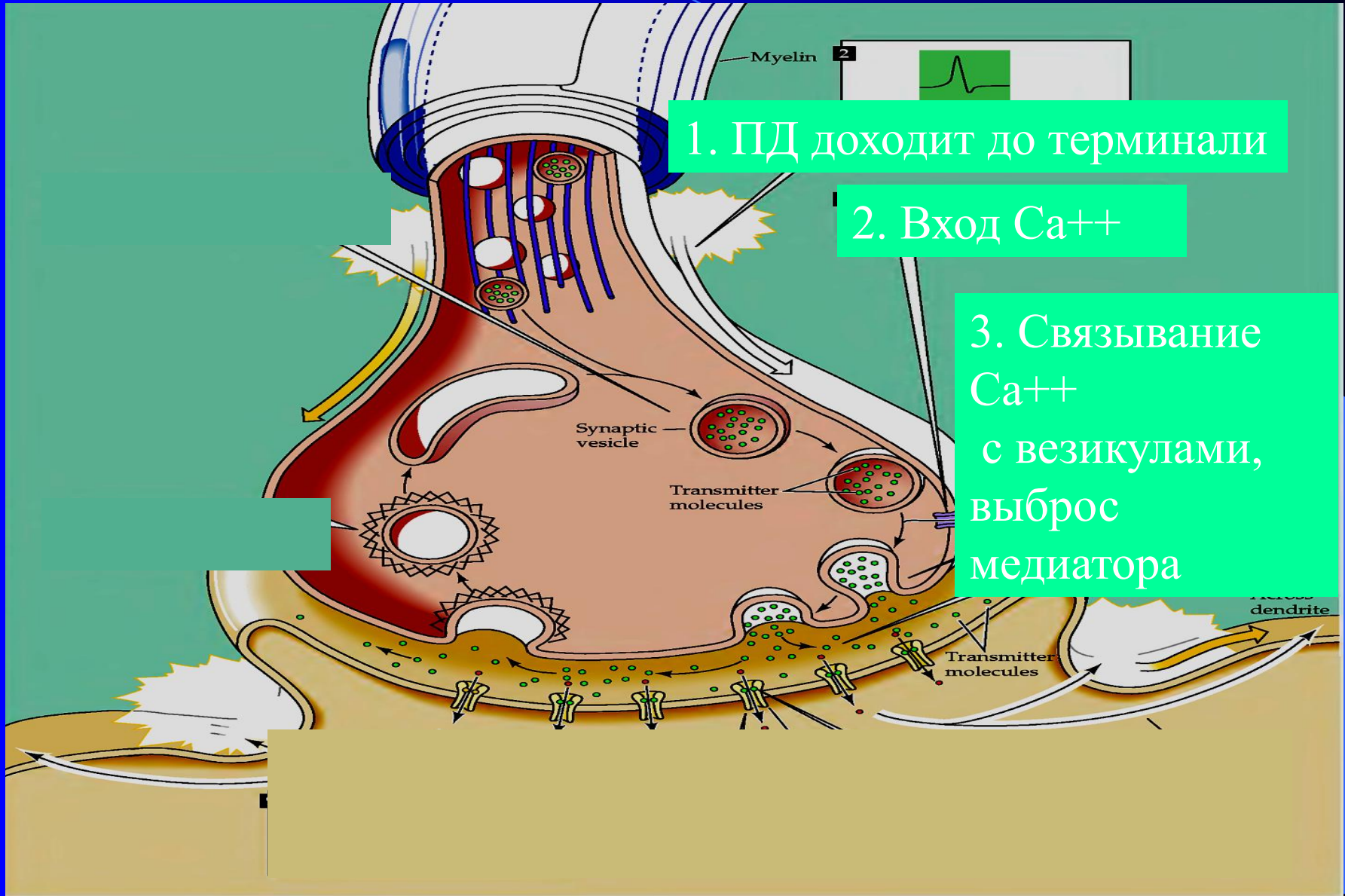




Общий план строения синапса



Работа химического синапса

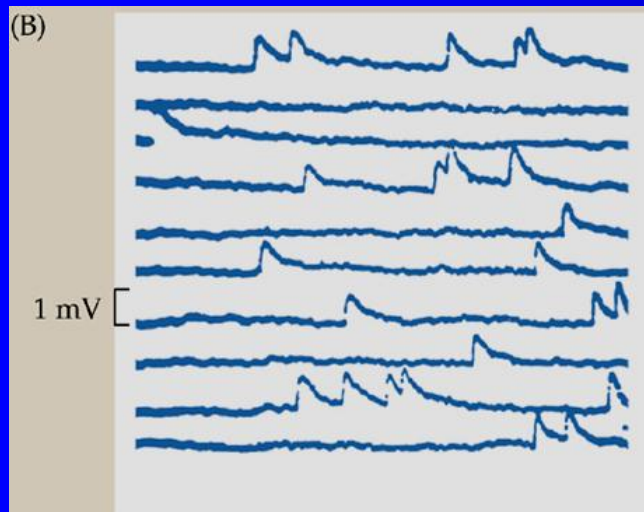


Квантовое освобождение медиатора

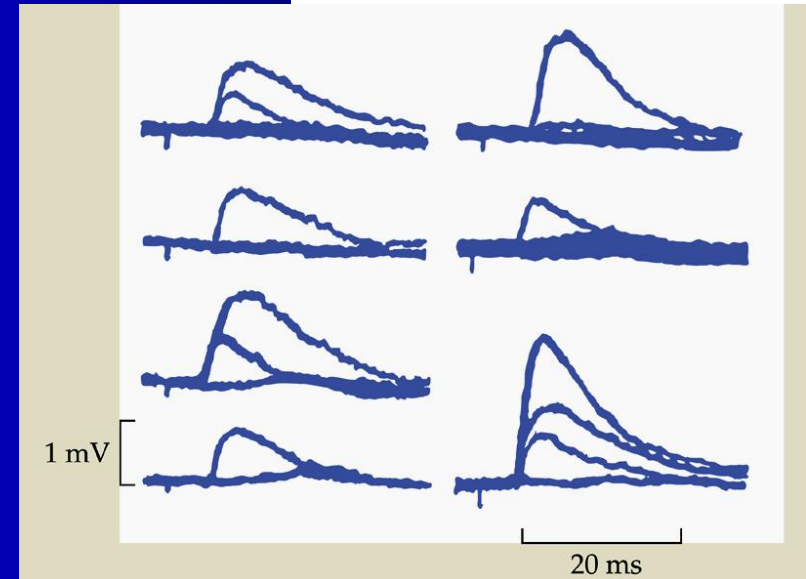
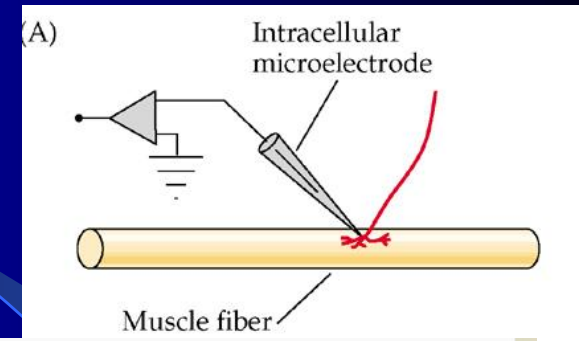
Медиаторы секретируются мультимолекулярными ($\approx 7-10$ тыс.) пакетами – **квантами**

Квант соответствует содержимому 1 синаптического **пузырька**

Миниатюрные потенциалы концевой пластинки (**МПКП**)



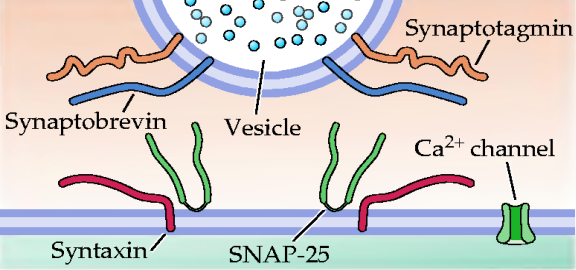
- Возникают спонтанно, вне зависимости от стимуляции нерва
- Имеют тот же временной ход, что и вызванные ответы
- МПКП зависит от состояния терминали, при снижении – синапс исчезает



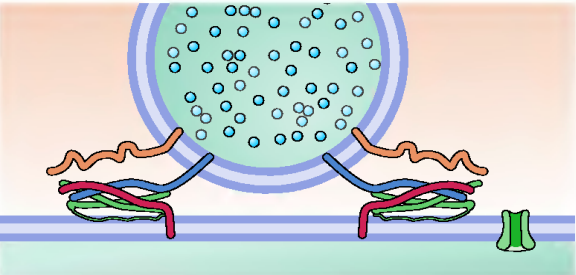
Вызванные стимуляцией двигательного нерва потенциалы концевой пластины (**ПКП**) – суммарный ответ на синхронное освобождение целого числа квантов: 1, 2, 3...n (>100)

Воздействия на нервную терминаль влияют на число этих квантов, но не на амплитуду ответа на один квант

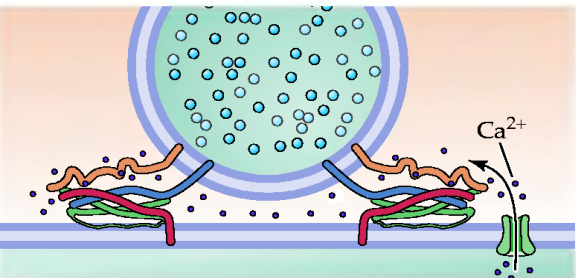
Механизм работы везикулярного аппарата



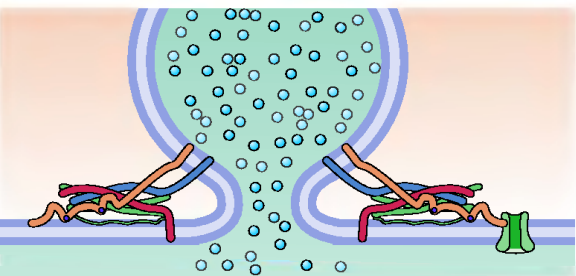
2) SNARE complexes form to pull membranes together



3) Entering Ca^{2+} binds to synaptotagmin



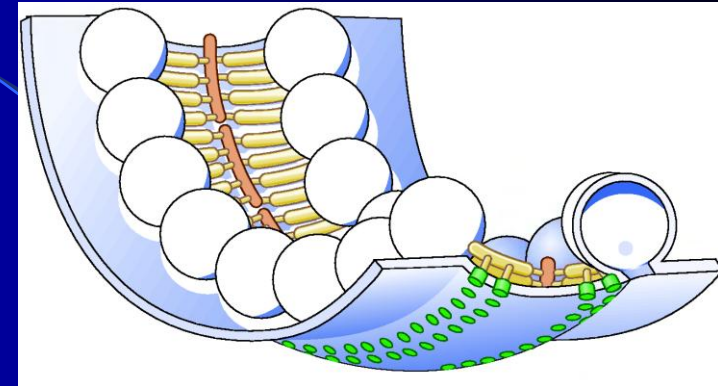
4) Ca^{2+} -bound synaptotagmin catalyzes membrane fusion



Комплекс SNARE:

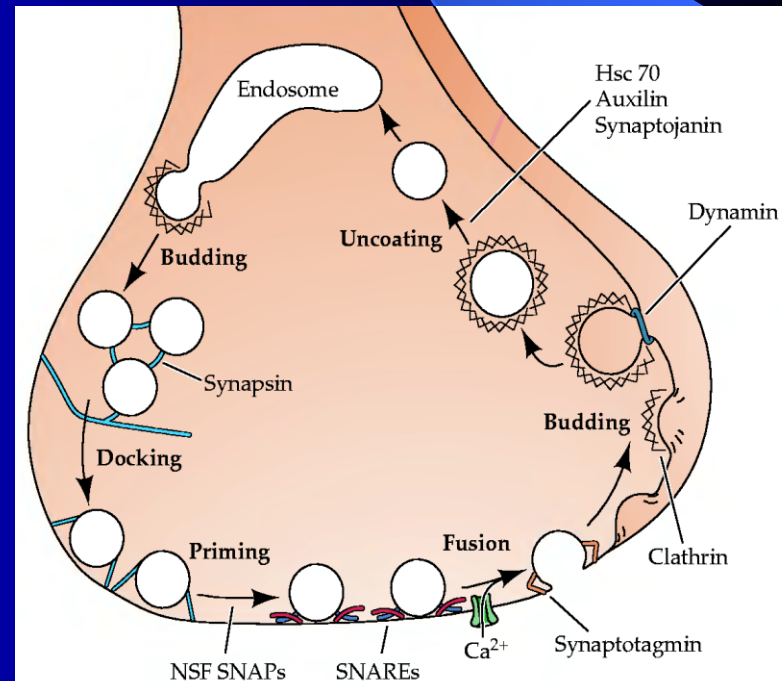
Синаптотагмин

– связывание везикулы и канала при помощи Ca^{++}



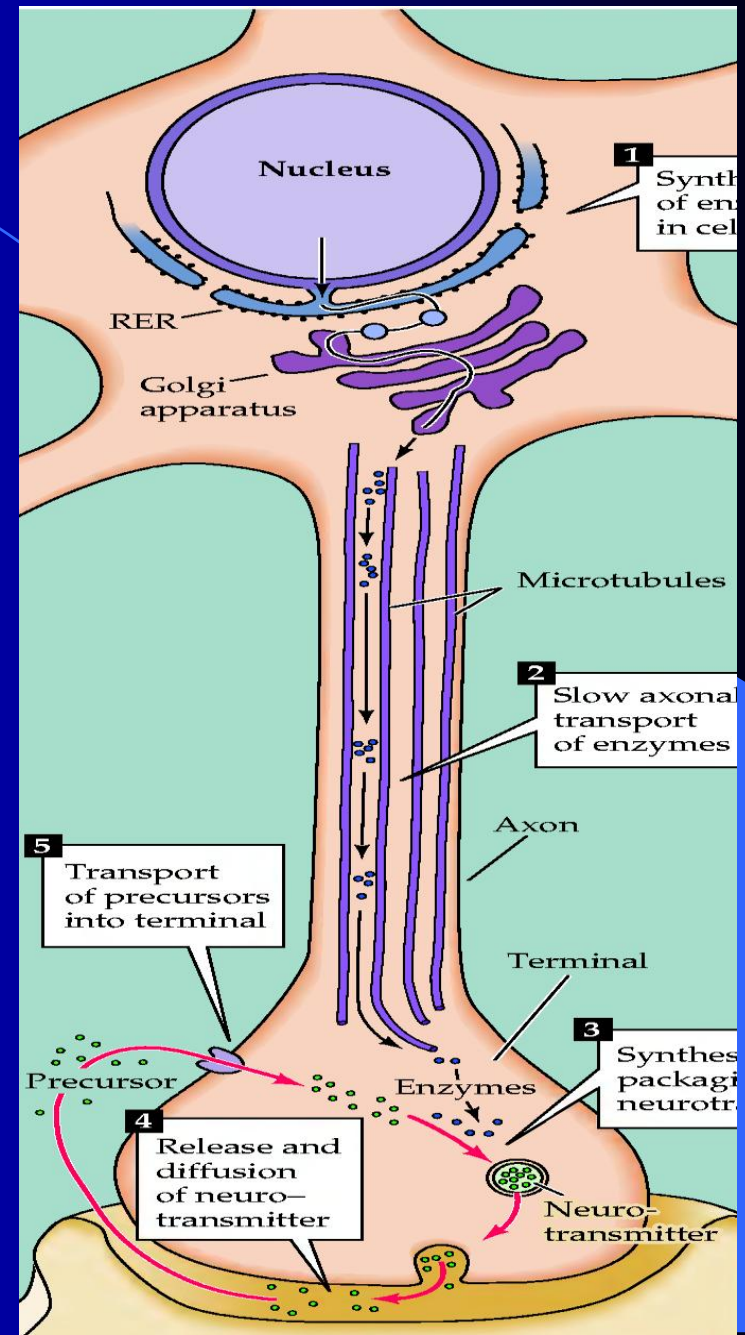
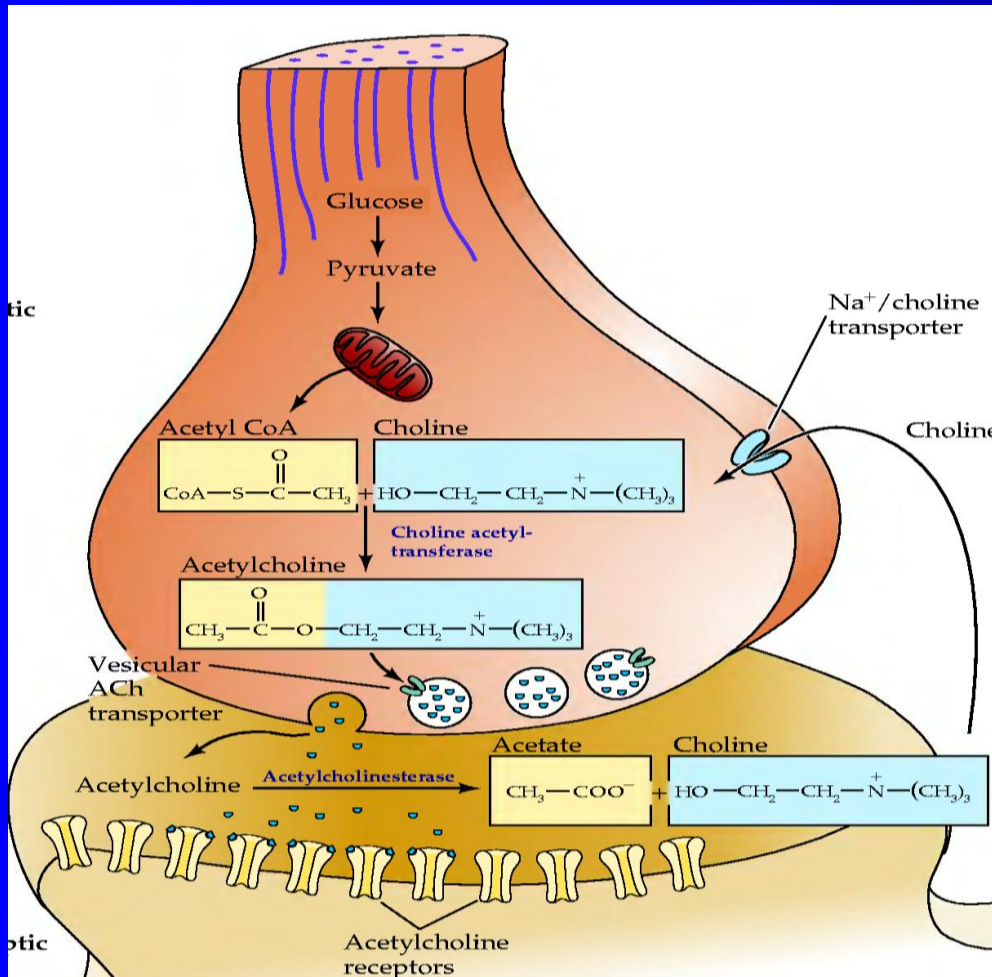
**Синапсин-
фиксация везикул**

Динамин –
отшнуровывание везикул
от мембраны

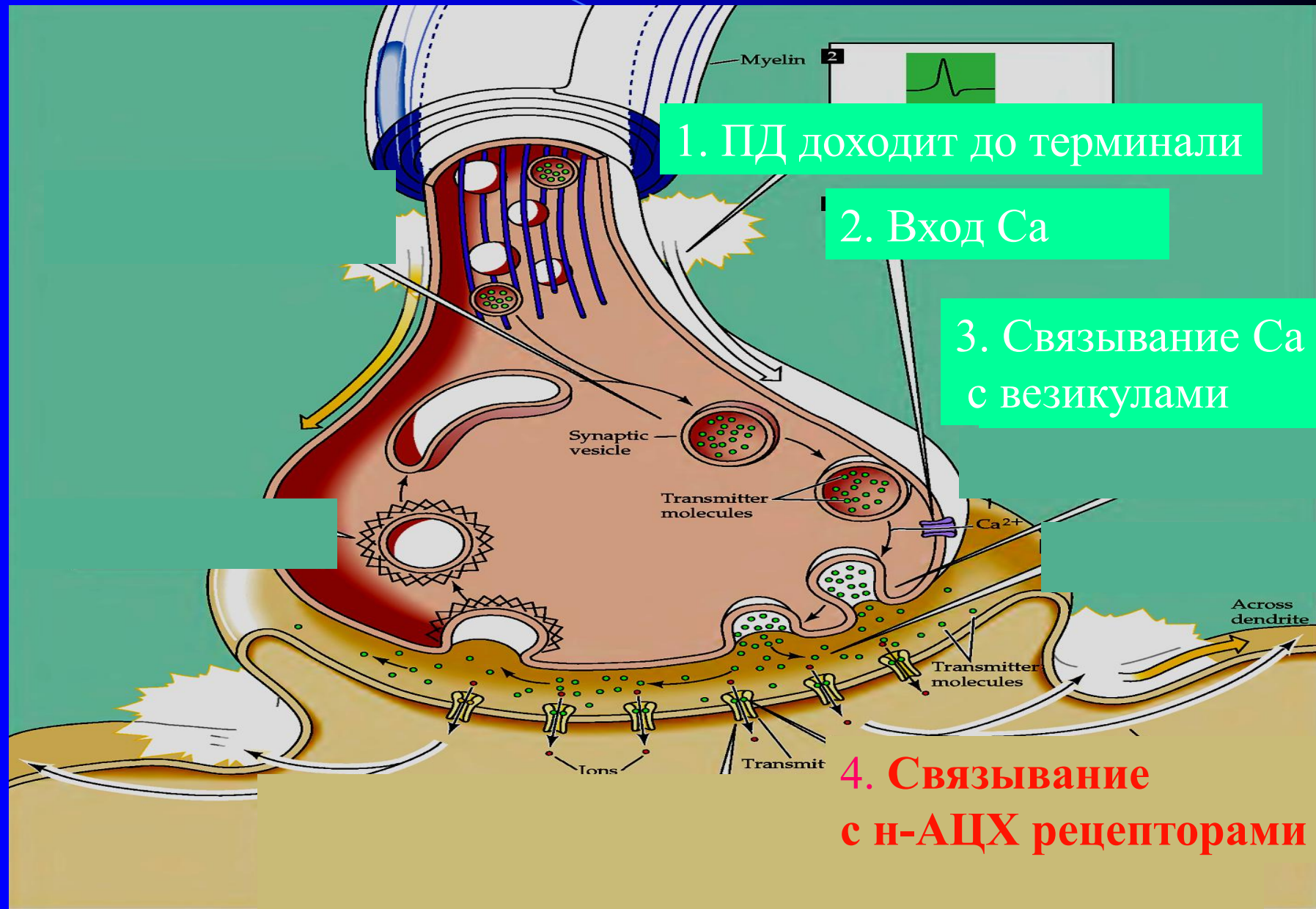


Судьба медиатора

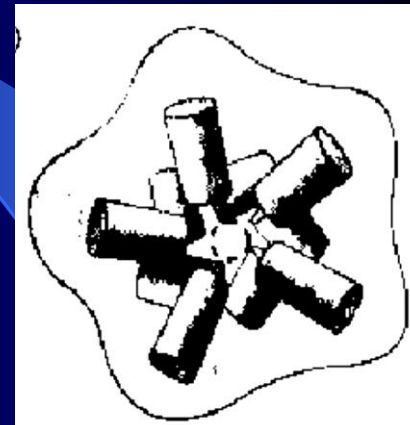
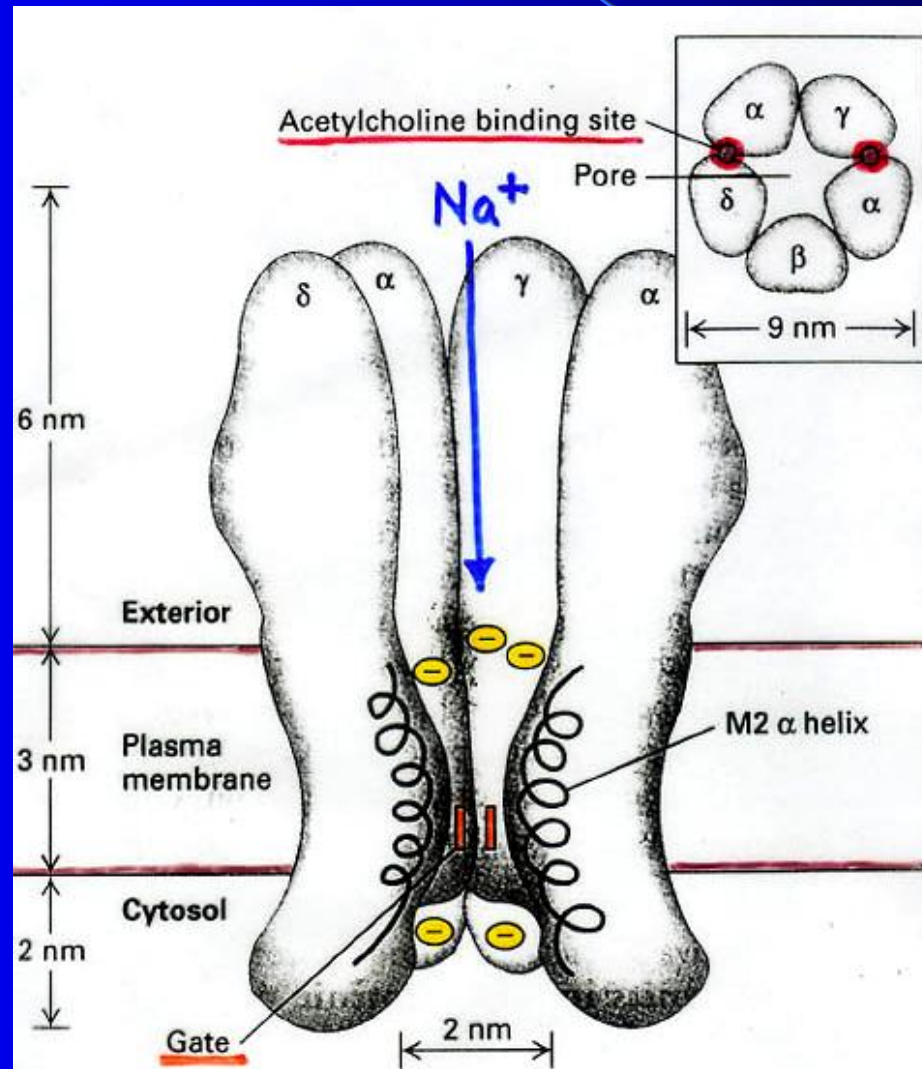
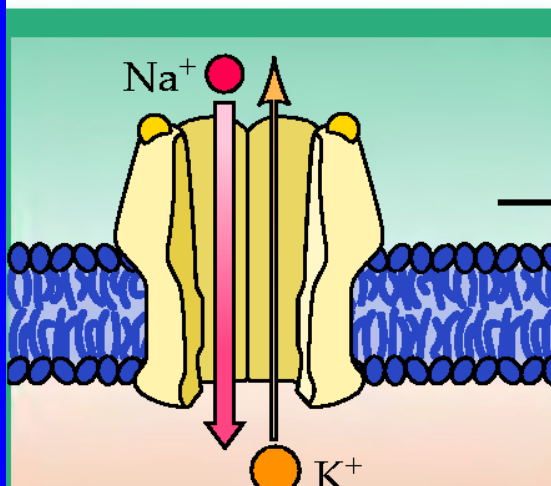
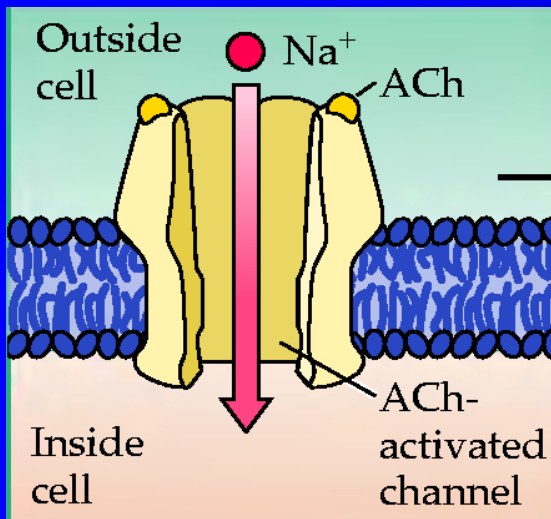
А. расщепление



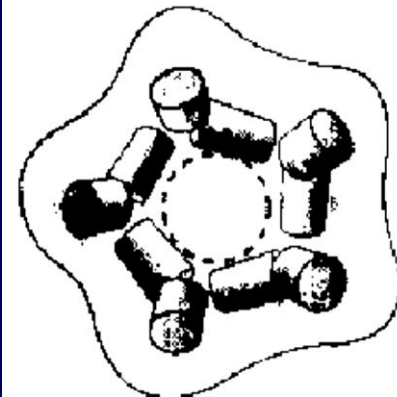
Связывание с рецепторами



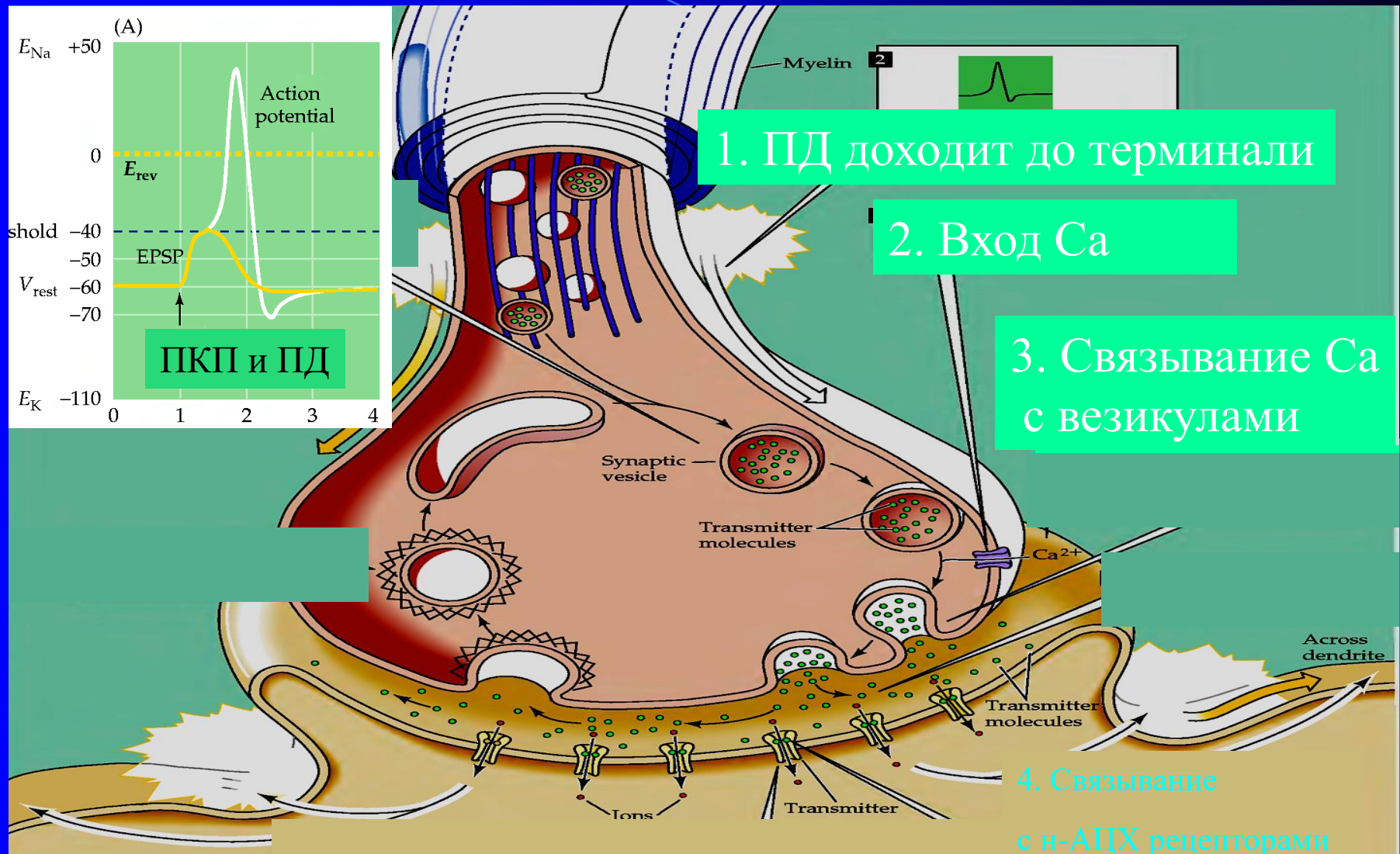
Структура никотинового Холинорецептора



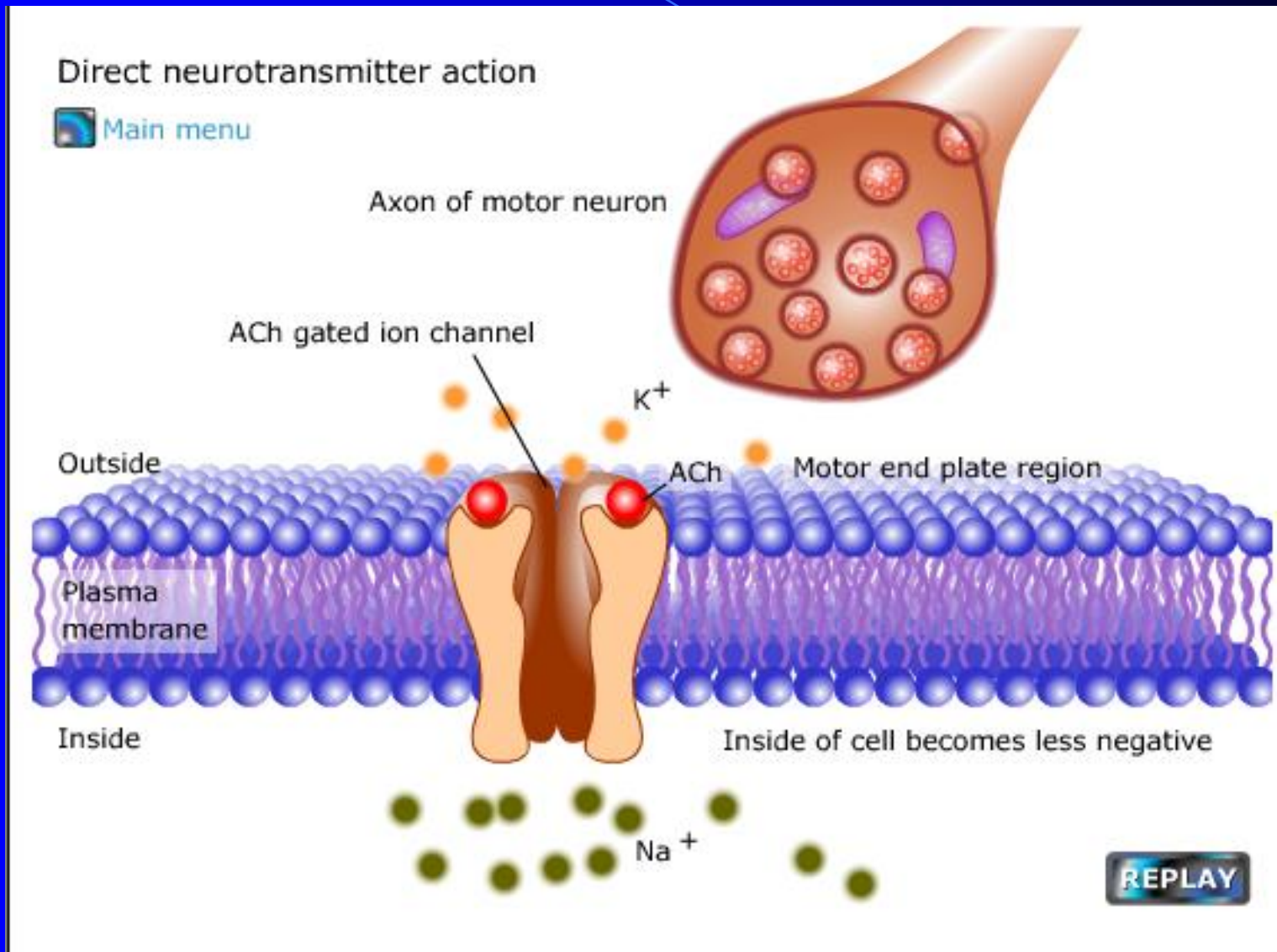
Closed



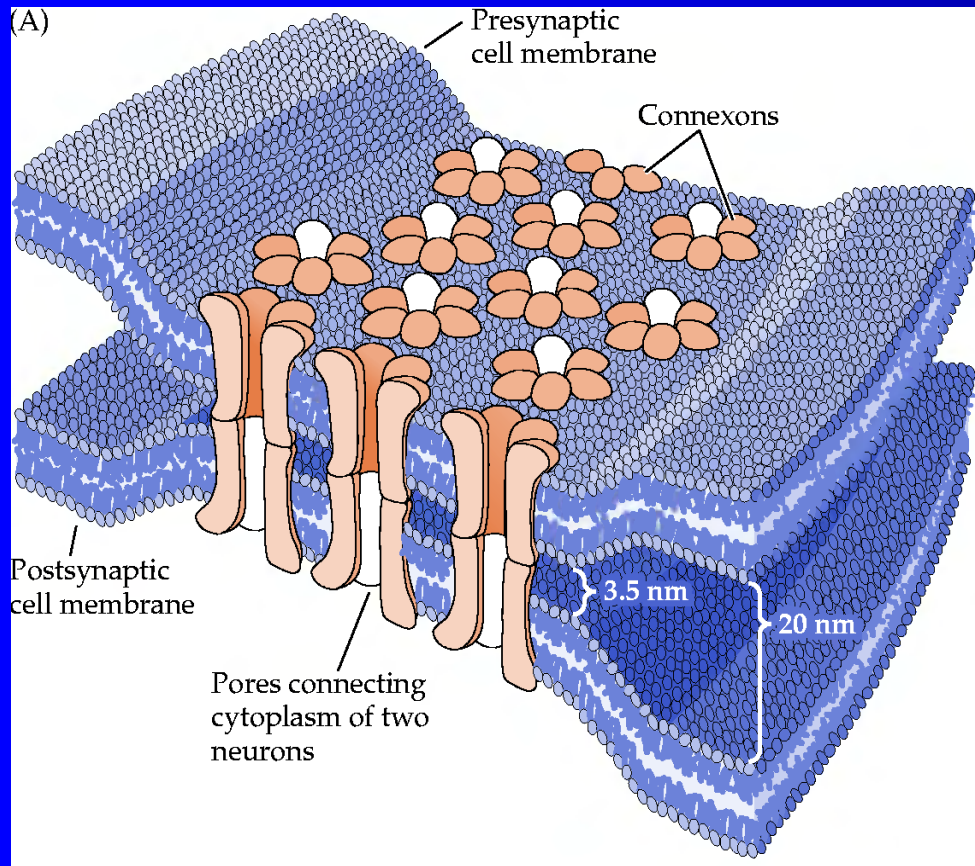
Возникновение ПД на мышце



Синапс в работе



Строение и работа электрического синапса

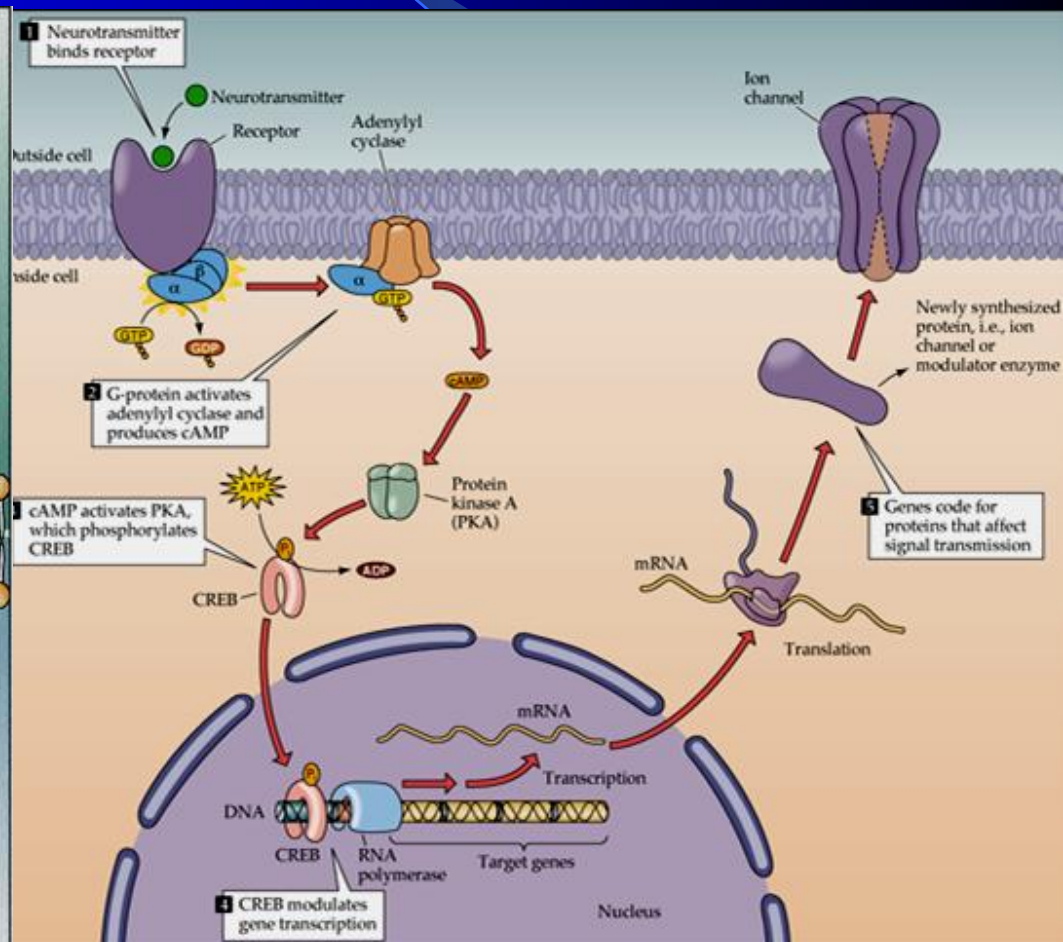
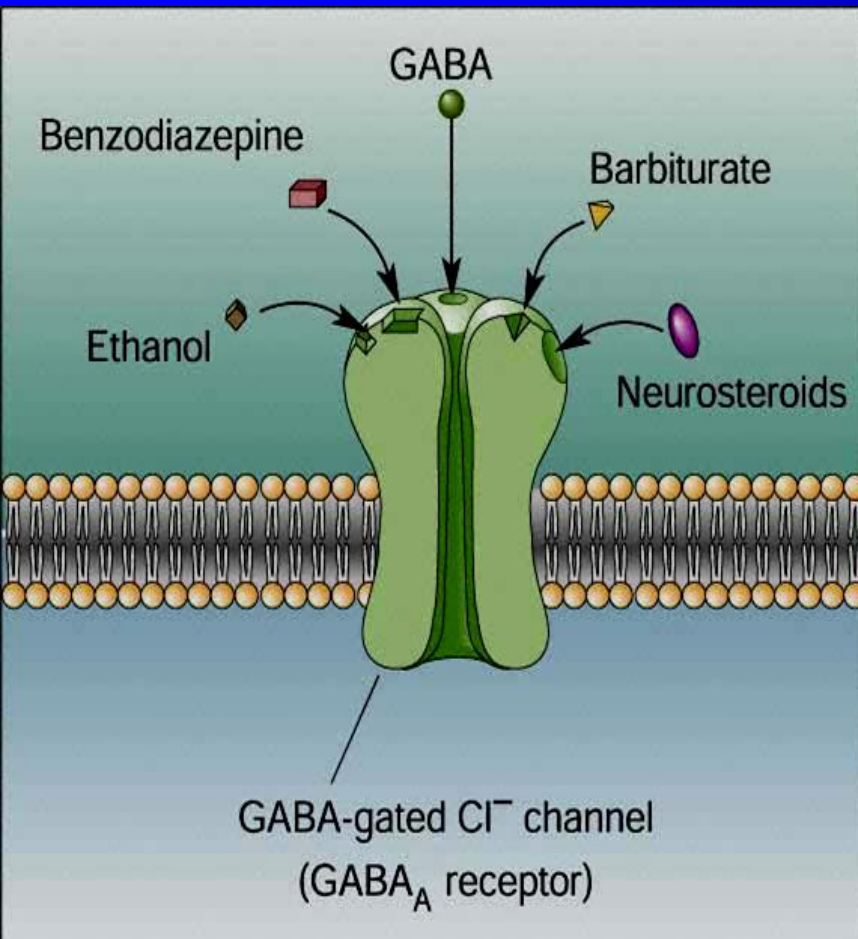


- Ширина синаптической щели 5 нм
- диаметр поры 1 нм
- падение токов в 2-4 раза
- задержка проведения 0,1 мс

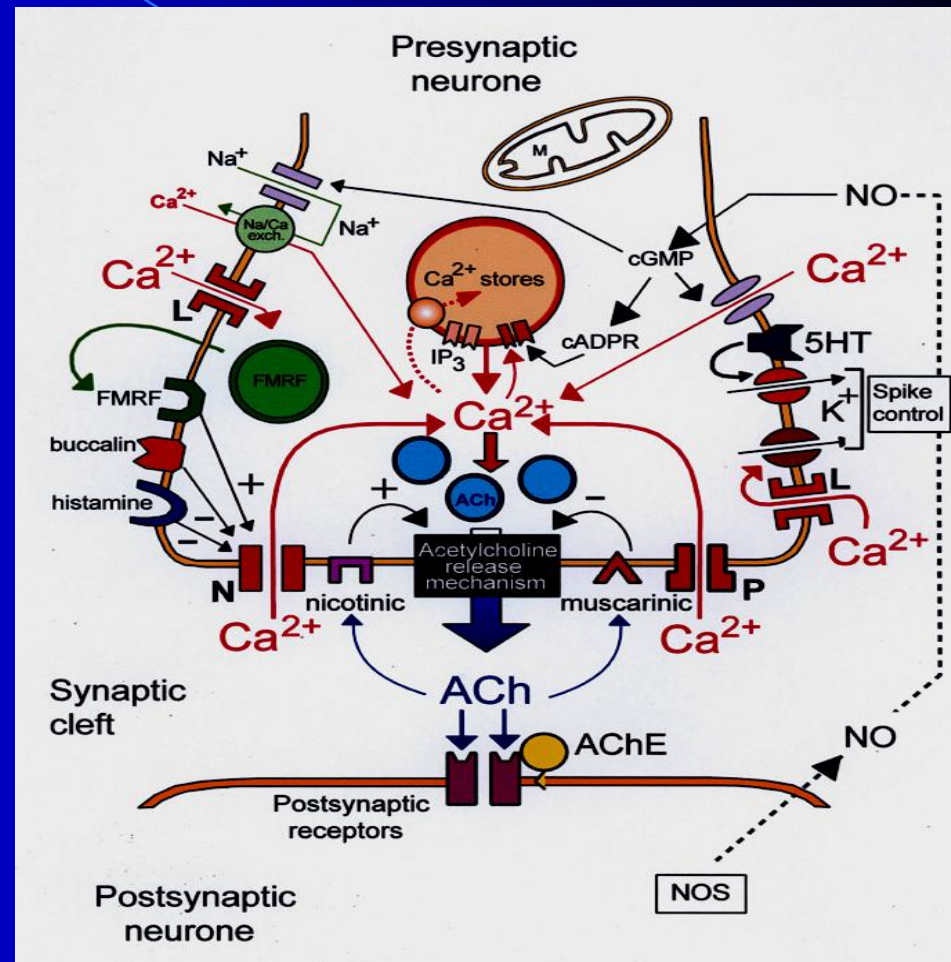
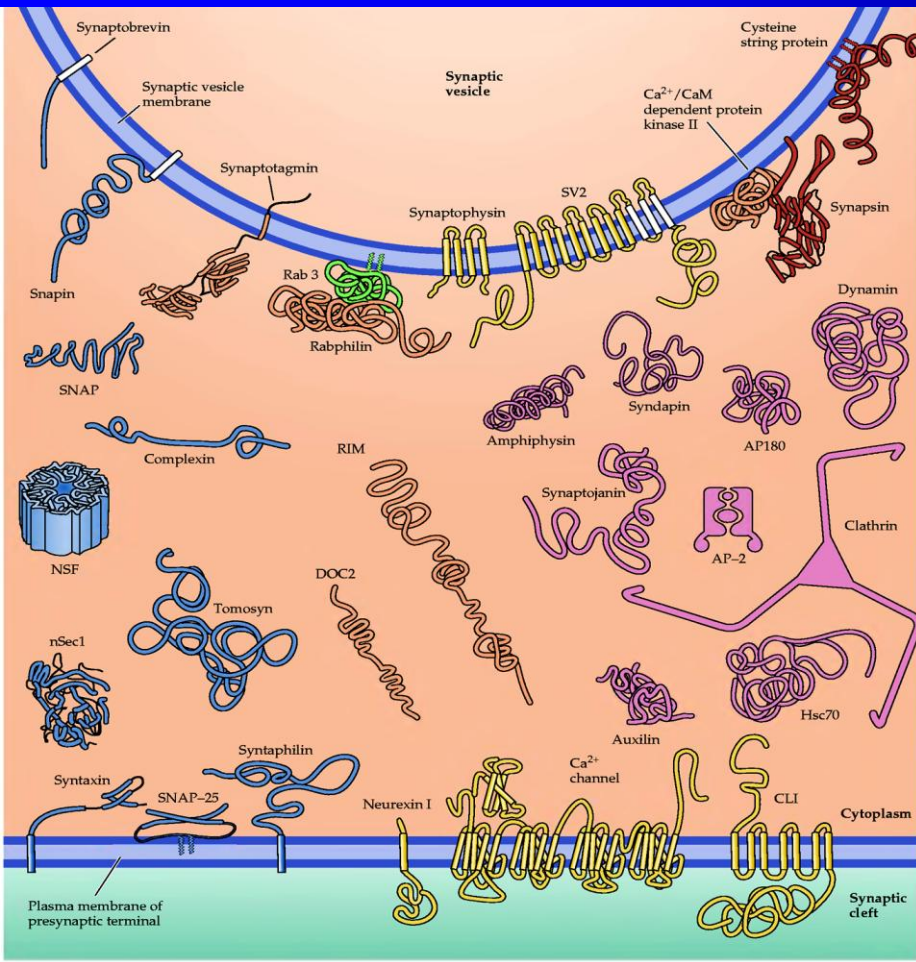
Разнообразие синапсов в ЦНС

Канальные

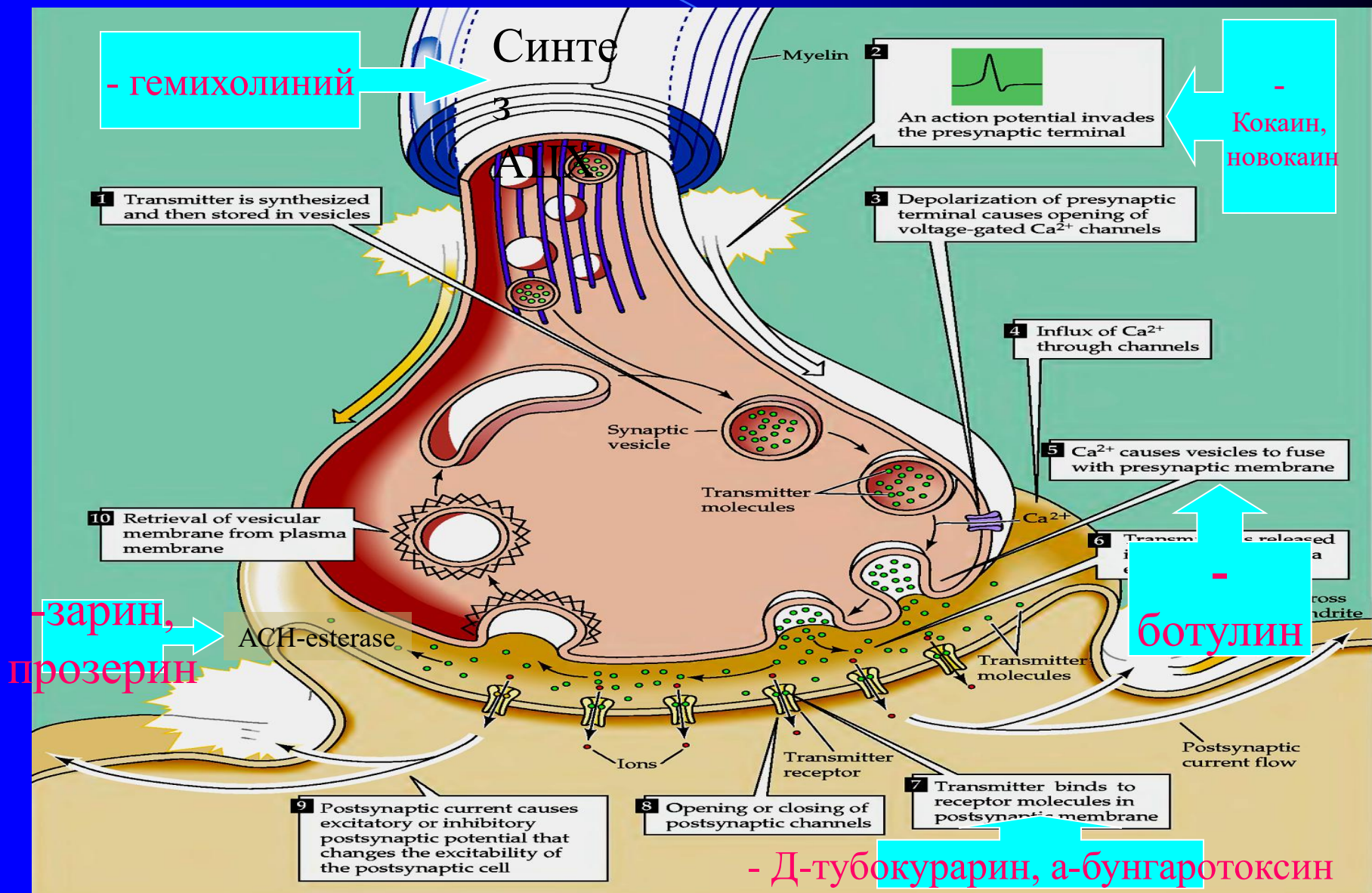
Метаботропные



Регуляция выброса медиатора



Яды - блокаторы нервно-мышечной передачи



Патология синаптической передачи

Вид ПД при миастении гравис и после лечения неостигмином
(блок холинэстеразы)

